Questão da tangente · ENEM 2025

Roteiro de narração (sua voz, sem rosto) · animação em Manim · versão 5 (do zero, com tangente e transformações) · cerca de 4:45

Você fala	A animação mostra
0 · Gancho	0:00 – 0:12
Essa é a questão mais difícil do ENEM 2025. Um copo enchendo de água... e uma função tangente. Até o fim desse vídeo, você vai resolver ela sozinho. Mesmo que nunca tenha entendido tangente.	Primeiro quadro = último quadro (loop). Figura do INEP recriada em Manim: copo à esquerda, gráfico à direita. A água sobe e um ponto corre pela curva, ligados por tracejado azul. Texto no topo: "A questão mais difícil do ENEM 2025".
1 · O que a questão pede	0:12 – 0:32
A questão diz: um copo é enchido com vazão constante, a mesma quantidade de água por minuto. D é a altura da água, T é o tempo, e a altura segue D = k + tg[p(T + m)]. A pergunta: quanto valem k, p e m?	Enunciado resumido na tela; marca-texto (fundo colorido, nunca linha sobre o texto) em "vazão constante", "D" e "T". A fórmula cresce com k, p e m em três cores fixas. Nascem três caixinhas com "?" no rodapé: a trilha do vídeo, preenchida no fim.
2 · O copo desenha o gráfico	0:32 – 1:00
Primeiro, o desenho. Num cubo, toda camada é igual, então a altura sobe sempre no mesmo ritmo: o gráfico é uma reta. Mas esse copo é estreito, largo, estreito. Onde é estreito, pouca água já sobe bastante: rápido. Onde é largo, sobe devagar.	Cubo pequeno enchendo em camadas iguais com a reta ao lado (3 s). Depois o vaso do INEP enchendo em fatias de mesmo volume: finas embaixo e em cima, grossas no meio; cada fatia aparece também no gráfico. "rápido / devagar / rápido" ao lado da curva.
Rápido, devagar, rápido. E o meio, onde a curva quase deita, é o ponto (2,5 ; 30). Guarda ele. Mas por que isso é uma tangente?	Ponto (2,5 ; 30) pulsa e fica marcado. A pergunta "por que tangente?" aparece na tela e a câmera entra num plano limpo.
3 · O que é tangente (do zero)	1:00 – 2:00
Esquece a fórmula. Pensa numa rampa. A tangente de um ângulo diz quanto a rampa sobe pra cada 1 passo que você anda pra frente.	Uma rampa (segmento grosso) presa na origem, com um bonequinho/bolinha em cima. Régua mostrando "anda 1" na horizontal e "sobe ?" na vertical. Ângulo téta marcado.
Rampa deitada, ângulo 0: não sobe nada. Tangente de 0 é 0. Rampa a 45°: anda 1, sobe 1. Tangente de 45° é 1. Levanta mais. 60°: sobe quase 2. 80°: sobe quase 6.	A rampa vai girando; ao lado, um contador grande: tg téta = 0 → 1 → 1,7 → 5,7. O degrau "sobe" cresce e sai do quadro.

E em 90°? A rampa virou uma parede. Não tem como andar pra frente. A tangente não existe ali: ela dispara pro infinito. Essa parede é a assíntota. E se a rampa descer, a tangente fica negativa.	A rampa encosta na vertical; a parede vira uma reta verde pontilhada (o mesmo estilo das assíntotas do INEP). Pausa curta, a música sobe. Depois a rampa gira para baixo e o contador fica negativo.
Agora joga tudo num gráfico: embaixo o ângulo, em cima a tangente. Olha a curva: passa pelo 0, dispara perto das paredes, e de uma parede até a outra são 180°, que é π. Depois disso a rampa volta à mesma posição, e o desenho se repete.	Cada posição da rampa deixa um ponto no gráfico ao lado, que vai formando y = tg téta. Assíntotas verdes em −π/2 e π/2. Chave "largura = π (180°)". Mais dois ramos aparecem repetidos.
Rápido, devagar, rápido. É o formato do copo. Guarda 3 coisas dessa tangente: o centro está no 0, na altura 0, e a largura é π.	Um ramo faz morph sobre a curva do vaso e encaixa. Aparece a "ficha da tangente original": centro em 0 · altura 0 · largura π.

4 · Como mexer num gráfico

2:00 – 3:05

Só que o gráfico do copo não está no 0. Ele foi movido. E pra mover um gráfico, existem só 3 movimentos. Cada letra da fórmula faz um.	A tangente original (cinza) e a curva do copo lado a lado. As três caixinhas do rodapé acendem: k, m, p.
Primeiro: somar um número fora. k + tg. Isso soma k em todos os pontos: o gráfico inteiro sobe, como um elevador. Com +30, sobe 30.	Ícone de elevador ao lado de k. Controle deslizante: k de 0 a 30, o gráfico sobe inteiro; o centro acompanha com a etiqueta "altura = k".
Segundo: somar dentro do parêntese. Aí o gráfico anda pro lado, mas ao contrário do sinal. Por quê? O centro acontece quando o que está dentro dá 0. Em tg(T − 2), isso só acontece em T = 2. O centro andou 2 pra direita. Menos dentro: direita. Mais dentro: esquerda.	Ícone de esteira ao lado de m. Escrito: T − 2 = 0 → T = 2. O gráfico desliza 2 para a direita; o centro deixa um rastro de 0 até 2. Depois tg(T + 2) desliza para a esquerda.
Terceiro: multiplicar dentro. Isso muda a velocidade. Com p = 2, tudo acontece 2 vezes mais rápido: o gráfico espreme, a largura cai pela metade. Com p = ½, tudo acontece 2 vezes mais devagar: estica, a largura dobra. A regra é: largura = π/p.	Ícone de sanfona ao lado de p. Controle de p: em p = 2 as assíntotas se aproximam (largura π/2); em p = ½ se afastam (largura 2π). A chave da largura atualiza ao vivo; aparece "largura = π/p".
Pronto. Agora você sabe tudo que precisa. É só comparar o gráfico do copo com a tangente original.	Os três ícones (elevador, esteira, sanfona) se alinham no rodapé, nas caixinhas. Volta a figura do INEP.

5 · Resolvendo: k, m e p

3:05 – 4:15

O k, o elevador. O centro estava na altura 0, e no copo está na altura 30. Subiu 30: k = 30.	Fantasma da tangente original sobre a figura. Seta vertical do centro até a altura 30. A caixinha k vira "30" com check.
O m, a esteira. O centro estava em 0 e foi pra 2,5. Andou pra direita, então dentro do parêntese é menos: T − 2,5. m = −5/2.	Seta horizontal de 0 até 2,5. Escrito: T + m = 0 → 2,5 + m = 0 → m = −5/2. A caixinha m vira "−5/2" com check.
E dá pra conferir: 2,5 fica exatamente no meio das duas assíntotas da figura. Some as duas e divida por 2: os 2π se cancelam e dá 2,5.	As duas assíntotas verdes piscam com (5 − 2π)/2 e (5 + 2π)/2. Conta: os ±2π acendem e somem juntos (sem risco), fica 5 ÷ 2 = 2,5.
O p, a sanfona. A largura original era π. No copo, a largura é a distância entre as assíntotas: (5 + 2π)/2 − (5 − 2π)/2. Os 5 se cancelam e sobra 2π. A largura dobrou: o gráfico esticou, então p = ½.	Chave entre as assíntotas: 4π/2 = 2π. Comparação lado a lado: largura π (fantasma) × 2π (copo). π/p = 2π → p = ½. A caixinha p vira "½" com check.

6 · Resposta e loop

4:15 – 4:45

Juntando os três: D = 30 + tg[½(T − 5/2)]. Alternativa E.	As três caixinhas voam para dentro da fórmula. As cinco alternativas aparecem; a E acende.
E o atalho pra prova: o k é sempre a altura do centro. Só com o 30 você já elimina A, B e C. E o centro em 2,5 elimina a D.	A, B e C ficam cinzas e saem (sem riscar o texto). Em D, (T − 5) acende e marca T = 5 no eixo, longe do 2,5; D sai.
O copo desenhou o gráfico. E o gráfico deu a resposta.	O copo esvazia e a câmera volta ao enquadramento do primeiro quadro. Último quadro = primeiro quadro.

Notas

- **O caminho do vídeo:** a questão (o que pede) → o copo (por que a curva tem esse formato) → a tangente do zero, pela ideia da rampa → os 3 movimentos de um gráfico (elevador, esteira, sanfona) → aplicar os 3 na questão → resposta e atalho. Cada parte termina com uma pergunta ou um "guarda isso" que puxa a próxima.
- **Para prender até o fim:** a promessa no gancho ("você vai resolver sozinho"), as 3 caixinhas no rodapé que só se completam no fim, um ícone fixo para cada letra (elevador, esteira, sanfona) e a volta ao primeiro quadro (loop).
- **Resposta conferida: alternativa E**, D = 30 + tg[½(T − 5/2)]. Assíntotas em ½(T − 5/2) = ±π/2, ou seja T = (5 ± 2π)/2, exatamente as do enunciado. A alternativa D tem o centro em T = 5, por isso cai. Valores da rampa: tg 60° ≈ 1,7 e tg 80° ≈ 5,7.
- **A figura do INEP não está em escala.** Com a resposta E, D(0) ≈ 27 cm e D(4) ≈ 30,9 cm: a curva real entre 0 e 4 minutos é quase plana. As cenas da questão usam o desenho esquemático do INEP; só os blocos 3 e 4 usam gráfico em escala. Fica fora da fala (pode virar comentário fixado).
- **Duração:** cerca de 660 palavras, uns 4:45 no seu ritmo. As pausas marcadas são onde a música sobe.

- **Como gravar no WhatsApp:** um áudio por bloco (7 áudios). Se errar uma frase, respira e repete a frase inteira no mesmo áudio; eu corto. Lugar silencioso, celular a um palmo da boca. Eu converto o ogg, limpo o ruído e nivelo o volume.
- **Números:** em algarismos e fórmulas. Leia do seu jeito; "téta" é o ângulo.